

Modul Ajar 2.4

PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT

D. Sistem Persamaan Linier dan Kuadrat

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

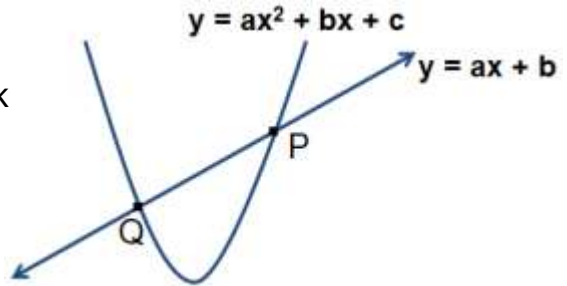
www.yudarwi.com

Bentuk umum sistem persamaan linier dan kuadrat :

$$y = ax + b$$

$$y = ax^2 + bx + c$$

Dalam grafik cartesius, titik potong antara garis dan parabola merupakan penyelesaian sistem persamaan itu.



Metoda menyelesaikan sistem persamaan ini adalah metoda substitusi dan eliminasi

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada contoh berikut ini :

01. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan $y = 3x + 4$
dan $y = x^2 + 5x - 4$

Jawab

$$y = y$$

$$x^2 + 5x - 4 = 3x + 4$$

$$x^2 + 5x - 4 - 3x - 4 = 0$$

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$(x + 4)(x - 2) = 0$$

$$x_1 = -4 \text{ dan } x_2 = 2$$

$$\text{Untuk } x_1 = -4 \text{ maka } y_1 = 3x_1 + 4 = 3(-4) + 4 = -8$$

$$\text{Untuk } x_2 = 2 \text{ maka } y_2 = 3x_2 + 4 = 3(2) + 4 = 10$$

$$\text{Jadi } H = \{(-4, -8), (2, 10)\}$$

02. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan $3x + 2y = 7$
dan $y = x^2 + 2x + 5$

Jawab

$$y = x^2 + 2x + 5 \text{ dan } 3x + 2y = 7$$

Sehingga : $3x + 2y = 7$

$$3x + 2(x^2 + 2x + 5) = 7$$

$$3x + 2x^2 + 4x + 10 = 7$$

$$2x^2 + 7x + 3 = 0$$

$$(2x + 1)(x + 3) = 0$$

$$x_1 = -1/2 \text{ dan } x_2 = -3$$

Untuk $x_1 = -1/2$ maka $3x_1 + 2y_1 = 7$

$$3(-1/2) + 2y_1 = 7$$

$$-3/2 + 2y_1 = 7$$

$$2y_1 = 17/2 \text{ maka } y_1 = 17/4$$

Untuk $x_2 = -3$ maka $3x_2 + 2y_2 = 7$

$$3(-3) + 2y_2 = 7$$

$$-9 + 2y_2 = 7$$

$$2y_2 = 16$$

$$y_2 = 8$$

$$\text{Jadi } H = \{(-1/2, 17/4), (-3, 8)\}$$

03. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$$y = x^2 + 5x - 10$$

$$y = 3x - 2$$

Jawab

$$x^2 + 5x - 10 = 3x - 2$$

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$(x + 4)(x - 2) = 0$$

$$x_1 = -4 \text{ dan } x_2 = 2$$

Untuk $x_1 = -4$ maka $y_1 = 3(-4) - 2 = -14$ Titiknya $(-4, -14)$

Untuk $x_2 = 2$ maka $y_2 = 3(2) - 2 = 4$ Titiknya $(2, 4)$

$$\text{Jadi } H = \{ (2, 4), (-4, -14) \}$$

04 Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$$x^2 + y^2 - x = 11$$

$$2x - y - 1 = 0$$

Jawab

$$2x - y - 1 = 0 \text{ maka } y = 2x - 1$$

$$\text{Maka } x^2 + y^2 - x = 11$$

$$x^2 + (2x - 1)^2 - x = 11$$

$$x^2 + 4x^2 - 4x + 1 - x - 11 = 0$$

$$5x^2 - 5x - 10 = 0$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x + 1)(x - 2) = 0$$

$$x_1 = -1 \text{ dan } x_2 = 2$$

$$\text{Untuk } x_1 = -1 \text{ maka } y_1 = 2(-1) - 1 = -3 \text{ Titiknya } (2, -3)$$

$$\text{Untuk } x_2 = 2 \text{ maka } y_2 = 2(2) - 1 = 3 \text{ Titiknya } (2, 3)$$

05. Jumlah dua bilangan sama dengan 6 dan jumlah kuadrat dari masing-masing bilangan itu sama dengan 20.

Tentukanlah kedua bilangan tersebut

Jawab

Misalkan kedua bilangan itu x dan y , maka

$$x + y = 6$$

$$y = 6 - x \text{ (1)}$$

$$x^2 + y^2 = 20 \text{ (2)}$$

$$\text{maka (1) dan (2) : } x^2 + (6 - x)^2 = 20$$

$$x^2 + 36 - 12x + x^2 = 20$$

$$2x^2 - 12x + 16 = 0$$

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$(x - 4)(x - 2) = 0$$

$$x_1 = 2 \text{ dan } x_2 = 4$$

untuk $x_1 = 2$ diperoleh $y_1 = 6 - x_1 = 6 - 2 = 4$

untuk $x_2 = 4$ diperoleh $y_2 = 6 - x_2 = 6 - 4 = 2$

Jadi kedua bilangan itu adalah 2 dan 4

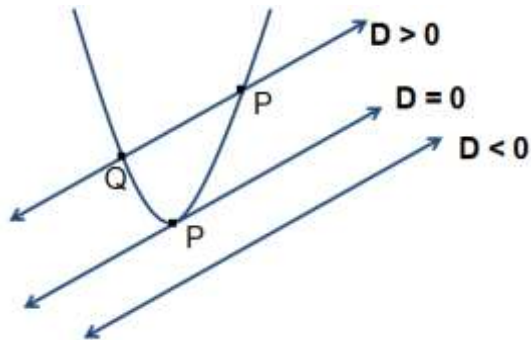
Jika ditinjau dari gambar grafiknya, maka terdapat tiga macam kemungkinan penyelesaian sistim persamaan linier dan kuadrat.

Ketiga macam penyelesaian ini diperoleh dari analisa diskriminan (D) hasil substitusi persamaan linier dan kuadrat, yakni :

untuk $D > 0$ mempunyai dua titik penyelesaian

untuk $D = 0$ mempunyai satu titik penyelesaian

untuk $D < 0$ tidak mempunyai titik penyelesaian



Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada contoh berikut ini :

06. Jika sistem persamaan $y = x^2 - 4x + 3p$ dan $y = 2x + 3$ mempunyai satu titik penyelesaian, maka tentukan nilai p

Jawab

$$y = 2x + 3$$

$$x^2 - 4x + 3p = 2x + 3$$

$$x^2 - 4x + 3p - 2x - 3 = 0$$

$$x^2 - 6x + 3p - 3 = 0$$

$$\text{Syarat : } D = b^2 - 4ac = 0$$

$$(-6)^2 - 4(1)(3p - 3) = 0$$

$$36 - 4(3p - 3) = 0$$

$$36 - 12p + 12 = 0$$

$$-12p + 48 = 0$$

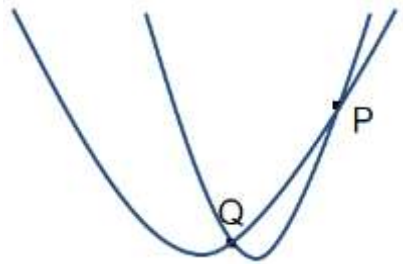
$$-12p = -48$$

$$p = 4$$

Disamping sistem persamaan linier dan kuadrat, terdapat pula sistem persamaan kuadrat dan kuadrat.

Titik potong antara dua fungsi kuadrat dalam sistem persamaan ini merupakan penyelesaiannya.

Metoda penyelesaiannya adalah metoda substitusi dan eliminasi.



Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada contoh berikut ini :

07. Tentukan penyelesaian sistem persamaan $y = x^2 - 2x - 3$ dan $y = x^2 - 1$

Jawab

$$y = x^2 - 1$$

$$x^2 - 2x - 3 = x^2 - 1$$

$$x^2 - 2x - 3 - x^2 + 1 = 0$$

$$-2x - 2 = 0$$

$$-2x = 2$$

$$x = -1$$

Untuk $x = -1$ maka $y = (-1)^2 - 1 = 1 - 1 = 0$

Jadi $H = \{(-1, 0)\}$

08. Tentukan penyelesaian sistem persamaan $y = x^2 + x - 2$
dan $y = 2x^2 - 3x + 1$

Jawab

$$y = x^2 + x - 2$$

$$2x^2 - 3x + 1 = x^2 + x - 2$$

$$2x^2 - 3x + 1 - x^2 - x + 2 = 0$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$(x - 1)(x - 3) = 0$$

$$x_1 = 1 \text{ dan } x_2 = 3$$

$$\text{Untuk } x_1 = 1 \text{ maka } y = (1)^2 + (1) - 2 = 0$$

$$\text{Untuk } x_2 = 3 \text{ maka } y = (3)^2 + (3) - 2 = 10$$

Jadi $H = \{(1, 0), (3, 10)\}$

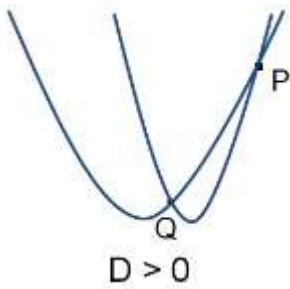
Diketahui $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$, dan $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$ maka untuk $a_1 \neq a_2$ terdapat tiga macam sifat-sifat penyelesaiannya.

Ketiga macam penyelesaian ini diperoleh dari analisa diskriminan (D) hasil substitusi kedua persamaan kuadrat tersebut, yakni :

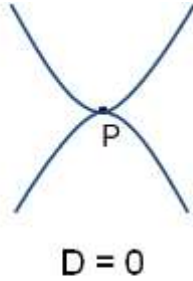
Jika $D > 0$ maka sistem persamaan mempunyai dua titik penyelesaian

Jika $D = 0$ maka sistem persamaan mempunyai satu titik penyelesaian

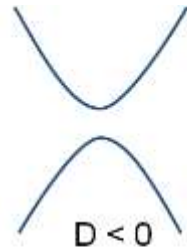
Jika $D < 0$ maka sistem persamaan tidak mempunyai titik penyelesaian



Mempunyai dua titik penyelesaian

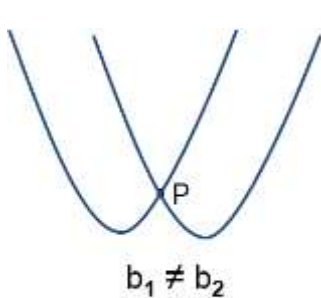


Mempunyai satu titik penyelesaian



Tidak mempunyai titik penyelesaian

Untuk $a_1 = a_2$ akan maka hasil substitusi akan berbentuk persamaan linier, sehingga didapat dua macam kemungkinan penyelesaiannya, yakni mempunyai satu titik penyelesaian atau tidak ada titik penyelesaian



Mempunyai satu titik penyelesaian



Tidak mempunyai titik penyelesaian

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada contoh berikut ini :

09. Untuk $a \neq 1$, maka tentukanlah nilai a agar sistem persamaan $y = x^2 - x - 5$ dan $y = ax^2 + 5x + 1$ memiliki satu anggota penyelesaian

Jawab

$$y = ax^2 + 5x + 1$$

$$x^2 - x - 5 = ax^2 + 5x + 1$$

$$x^2 - x - 5 - ax^2 - 5x - 1 = 0$$

$$x^2 - ax^2 - 6x - 6 = 0$$

$$(1 - a)x^2 - 6x - 6 = 0$$

$$\text{Syarat : } D = b^2 - 4ac = 0$$

$$(-6)^2 - 4(1 - a)(-6) = 0$$

$$36 + 24(1 - a) = 0$$

$$36 + 24 - 24a = 0$$

$$60 - 24a = 0$$

$$-24a = -60$$

$$a = 60/24$$

$$a = 5/2$$

$$\text{atau : } a_1 = a_2$$

$$a = 1$$

10. Tentukan interval nilai a agar persamaan $y = ax^2 + 2x - 7$ dan $y = 3x^2 - 4x + 8$ tidak mempunyai anggota himpunan penyelesaian

Jawab

$$ax^2 + 2x - 7 = 3x^2 - 4x + 8$$

$$ax^2 - 3x^2 + 2x + 4x - 7 - 8 = 0$$

$$(a - 3)x^2 + 6x - 15 = 0$$

$$\text{Syarat : } D > 0$$

$$6^2 - 4(a - 3)(-15) > 0$$

$$36 + 60a - 180 > 0$$

$$60a > 144$$

$$a > 144/60$$

$$a > 12/5$$

SOAL LATIHAN

01. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} y = x^2 + 5x - 10 \\ y = 3x - 2 \end{array} \right\} \text{ adalah}$$

- A. $\{(2, 4), (4, -14)\}$
- B. $\{(-2, 4), (-4, 14)\}$
- C. $\{(2, 4), (-4, -14)\}$
- D. $\{(-2, -4), (4, -14)\}$
- E. $\{(4, 10), (-2, -8)\}$

02. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} y = 2x^2 - 3x + 5 \\ y = 3x + 1 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$$

maka nilai $y_1 + y_2 = \dots$

- A. 15
- B. 11
- C. 8
- D. 6
- E. 3

03. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} y = x^2 - 5x + 4 \\ x - y = 1 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$$

maka nilai $y_1 + y_2 = \dots$

- | | |
|------|------|
| A. 2 | B. 3 |
| C. 4 | D. 6 |
| E. 7 | |

04. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} y = x^2 - 5x + 8 \\ x = y - 3 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$$

maka nilai $x_1 + x_2 = \dots$

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9
- E. 10

05. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} x^2 + y^2 = 40 \\ x + y = 8 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}, \text{ maka nilai}$$

dari $x_1 + x_2 = \dots$

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8
- E. 10

06. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} x^2 + y^2 - x = 11 \\ 2x - y - 1 = 0 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$$

maka nilai $y_1 + y_2 = \dots$

- A. -6
- B. 0
- C. 4
- D. 6
- E. 8

07. Jika salah satu titik potong fungsi kuadrat $y = ax^2 - x + 3$ dan $y = x + 1$ berabsis 4 maka nilai $a = \dots$
- A. $2/5$
 - B. $2/9$
 - C. $3/8$
 - D. $5/8$
 - E. $3/10$
08. Diketahui sistem persamaan $y = x^2 + px - 3$ dan $y = x - 4$. Maka nilai p agar sistem persamaan tersebut hanya mempunyai satu penyelesaian saja adalah ...
- A. -3
 - B. -1
 - C. 2
 - D. 4
 - E. 5
09. Titik potong fungsi kuadrat $y = ax^2 + bx - 2$ dan $y = 2x - 1$ berordinat -3 dan 5 . Nilai a adalah ...
- A. $1/3$
 - B. $2/3$
 - C. $4/3$
 - D. $5/3$
 - E. 2
10. Diketahui kurva $y = x^2 + 2ax + b$. Jika garis $y = -3x - 2$ menyinggung kurva tersebut di titik dengan absis 1, maka nilai $a = \dots$
- A. -3

- B. $-5/2$
- C. $-3/2$
- D. $3/2$
- E. $5/2$

11. Jika grafik fungsi kuadrat $f(x) = x^2 + 2x + a$ menyinggung garis $y + 4x = 2$, maka nilai a yang memenuhi adalah

- A. -1
- B. -8
- C. 11
- D. 12
- E. 16

12. Nilai n yang memenuhi agar sistem persamaan $y = 2x + n$ dan $y = x^2 - 4x + 7$ tidak mempunyai himpunan penyelesaian antara lain ...

- A. 6
- B. 5
- C. 4
- D. 2
- E. -4

13. Salah satu anggota himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} 3x^2 + 2y^2 = 30 \\ 4x^2 - y^2 = 7 \end{array} \right\} \text{ adalah } (x_1, y_1)$$

maka nilai $x_1 + y_1 = \dots$

- A. -4
- B. -2
- C. 2

D. 3

E. 5

14. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} y = 2x^2 - 3x + 8 \\ y = 2x^2 + 2x - 2 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{(x_1, y_1)\} \text{ maka}$$

nilai $x_1 + y_1 = \dots$

A. 10

B. 12

C. 14

D. 15

E. 18

15. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan

$$\left. \begin{array}{l} y = 3x^2 + 5x + 7 \\ y = x^2 - 3x - 1 \end{array} \right\} \text{ adalah } \{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$$

nilai $x_1 + y_1 = \dots$

A. -11

B. -7

C. 7

D. 11

E. 16

16. Interval nilai a agar sistem persamaan $y = ax^2 + 2x - 7$ dan $y = 3x^2 - 4x + 8$ tidak mempunyai anggota himpunan penyelesaian adalah

A. $a < 12/5$

B. $a < 9/5$

C. $a > 12/5$

D. $a > 9/5$

E. $a < 8/5$

17. Diketahui sistem persamaan $y = 2x^2 - 10x + 5p$ dan $y = -x^2 + 8x - 12$. Agar sistem persamaan tersebut mempunyai satu titik penyelesaian maka nilai $p = \dots$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

18. Diketahui sistem persamaan $y = mx^2 + 3x + 5$ dan $y = x^2 - 4x + 7$. Jika salah satu titik penyelesaian berabsis 3 maka nilai $m = \dots$

A. $8/9$

B. $10/9$

C. $5/9$

D. $-10/9$

E. $-5/9$